

SSC0601 – Introdução à Ciência de Computação I – 2026 (ICC1 – Lab.)

Professor responsável: *Fernando Santos Osório*

Semestre: 2026/1

Horário: Sexta 8h–12h30 (Prova no Lab.)

Wiki: SSC-601-2026(fosorio)

Web: <http://www.icmc.usp.br/~fosorio/>

DATA DA PROVA: 29 / 05 / 2026 - P1

NRO. USP: < Colocar o seu NUSP no **programa fonte** > COMO COMENTÁRIO no CÓDIGO

NOME : < Colocar o seu Nome no **programa fonte** > COMO COMENTÁRIO no CÓDIGO

>> COLOCAR SEU NOME E NRO. USP COMO COMENTÁRIO DO PROGRAMA FONTE ENTREGUE!

PROVA P1 – SSC0601 – Lab. de ICC 1

Q1 (Questão 1) – Cálculo média/min/max usando janelas de dados (tipo Média Móvel) [Peso 0.5]

Implemente o seguinte programa descrito abaixo de acordo com o especificado.

O programa deve ser enviado para o RunCodes.ICMC da Disciplina SSC0601 (Prova P1 – Q1)

RunCodes SSC0601 - <https://runcodes.icmc.usp.br/offerings/view/170>

Descrição Simplificada:

Implemente um programa que leia uma série de dados (dados de ponto flutuante de uma “série temporal”) contidos em um arquivo textos (“serie.txt” disponível), armazenando em um VETOR. O arquivo texto com os valores termina por um caractere ‘#’, e pode conter no máximo 1000 valores de ponto flutuante. Uma vez lido o vetor de dados, devem ser lidos do teclado os seguintes valores inteiros: dado inicial (0 a 999), tamanho da janela (1 a 1000), número de janelas/deslocamentos (1 a 10) e deslocamento da janela para cálculo da média móvel (1 a 100). Com isso podem ser calculadas até 10 saídas (janelas) sobre os dados selecionados, indicando valor mínimo, máximo e média, exibidos na tela, sempre com 2 casas após a vírgula.

Descrição Detalhada: (IMPORTANTE - Leia com atenção!)

Este programa analisa dados de uma série temporal de dados (sequência de dados adquiridos no tempo, que pode ser por exemplo a temperatura lida por um sensor ao longo do tempo, ou as cotações das ações de uma empresa ou moeda ao longo do tempo). Como sabemos, o tamanho da janela temporal (intervalo de valores) pode afetar a interpretação da variação dos valores dos dados, em termos de menor valor, maior valor e média. Por isso, para uma análise mais “adequada” da série, permitindo verificar a sua “estabilidade” ou “tendência”, é necessário uma análise de “janelas de tempo” que possam ser configuradas: tamanho da janela, número de janelas e deslocamento da janela (com ou sem sobreposição – se o deslocamento da janela foi menor que seu tamanho, existe sobreposição de dados nas janelas). O arquivo de dados de entrada é um arquivo texto (com valores) de nome “serie.txt”.

O programa deve inicialmente ler para um vetor um arquivo que contém uma série de valores de ponto flutuante (série de dados), com um valor em cada linha do **arquivo TEXTO** (converter para números), e terminando por um caractere ‘#’ no início da última linha do arquivo (marca de fim de arquivo). Você deve *preferencialmente* ler o arquivo usando o comando FGETS para a leitura dos dados.

Exemplo de Arquivo de Entrada: "serie.txt"

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
#

(Arquivo Texto: "serie.txt" em disco)

Exemplo 1 - Entrada de Teclado:

0 (Início: 0)
10 (Tamanho: 10)
1 (Nro. Janelas: 1)
10 (Deslocamento: 10)

Exemplo 1 – Saída na Tela:

1.00 (Valor Mínimo)
10.00 (Valor Máximo)
5.50 (Média)

Exemplo 2 - Entrada de Teclado:

0 (Início: 0)
10 (Tamanho: 10)
2 (Nro. Janelas: 2)
10 (Deslocamento: 10)

Exemplo 2 – Saída na Tela:

1.00 (Valor Mínimo jan.1)
10.00 (Valor Máximo jan.1)
5.50 (Média jan.1)
11.00 (Valor Mínimo jan.2)
20.00 (Valor Máximo jan.2)
15.50 (Média jan.2)

Q2 (Questão 2) – Cadastro de Produtos da Loja ACME [Peso 0.5]

Implemente o seguinte programa descrito abaixo de acordo com o especificado.

O programa deve ser enviado para o RunCodes.ICMC da Disciplina SSC0601 (Prova P1 – Q2)

RunCodes SSC0601 - <https://runcodes.icmc.usp.br/offerings/view/170>

Descrição Simplificada:

Implemente um programa que **leia do teclado os dados dos produtos de uma loja** (código do produto com até 5 dígitos, descrição do produto com texto de até 100 caracteres, quantidade em estoque, e preço individual do produto com valor de ponto flutuante considerado com 2 casas após a vírgula). Estes dados devem ser lidos do teclado, sendo armazenados em memória em vetores de dados, até que o usuário digite **o código de produto com valor -1 (fim da entrada de dados)**. Por fim, o programa deve **salvar os dados em um arquivo TEXTO, de nome "acme.txt"** onde serão gravados os dados, um dado por linha (código, descrição, quantidade e preço individual), terminando a gravação com os seguintes dados, também um dado por linha: total de dados cadastrados (nro. de produtos), soma dos valores dos produtos (somatório dos valores gerais do estoque: soma total da quantidade de produto vezes seu preço, acumulado para todos os produtos da loja).

ADICIONE NO FINAL DO PROGRAMA O COMANDO: `system("cat acme.txt");`

Descrição Detalhada: (IMPORTANTE - Leia com atenção!)

O programa deve inicialmente ler do teclado (dados digitados ou lidos do caso de teste no RunCodes), com as informações que compõem o cadastro de produtos da Loja ACME. Cada produto possui uma informação de Código de Produto (0 a 99999), Descrição (Texto de 100 caracteres no máximo), Quantidade em Estoque e Valor individual do Produto (Preço com 2 casas após a vírgula). Note que cada produto terá um "valor em estoque" que é composto da quantidade em estoque multiplicada pelo valor individual daquele produto. O usuário indica que não deseja mais entrar dados quando digitar o código -1 como sendo o código do produto (código inválido para cadastro).

Uma vez lidos todos os dados fornecidos pelo usuário para a memória (*tem que armazenar em vetores em memória, antes de gravar em disco*), deverá ser gravado em disco, em um arquivo texto com nome “acme.txt”, o cadastro dos produtos vendidos pela loja. No final do arquivo serão gravados 2 dados adicionais, a quantidade total de produtos cadastrados com uma ‘#’ na frente deste valor e o valor total em estoque na loja com um ‘\$’ na frente deste valor (somatório de produtos considerando a quantidade e valor de cada produto). Veja o exemplo abaixo de como deve ser gerado o arquivo texto de saída.

Exemplo de Entrada de Dados feita pelo usuário
(Teclado/ Entrada do Caso de Teste):

```
666
Caixa de TNT
10
1.99
42
Caixa de Bits Avulsos
10
1.00
99999
Adesivo Tunel Impresso em 3D
1
9999.99
-1
```

Exemplo de Saída escrita no arquivo
escrito em disco (“acme.txt”):

```
666
Caixa de TNT
10
1.99
42
Caixa de Bits Avulsos
10
1.00
99999
Adesivo Tunel Impresso em 3D
1
9999.99
#3
$10029.89
```

Não esqueça do: system(“cat acme.txt”);

Boa Prova!

REGRAS EM RELAÇÃO REALIZAÇÃO DESTA PROVA

1. A PROVA É INDIVIDUAL com consulta Papel (Livros, papel impresso ou escrito) e formato Digital (Internet, Wiki, Pendrive), porém SEM CONSULTAR ou SE COMUNICAR COM HUMANOS ou QUALQUER OUTRA FORMA DE VIDA TERRESTRE ou EXTRA-TERRESTRE!
Não podem usar de formas de comunicação com pessoas externas, além do professor, referente a prova, seja por celular (manter desligado/guardado), por e-mail, por whatsapp, por mensagens ou fóruns (“ao vivo”), com colegas, etc.
NÃO É PERMITIDO O EMPRÉSTIMO DE MATERIAL (Cadernos, Anotações, Livros, etc).
2. A PROVA DEVE SER REALIZADA USANDO OS COMPUTADORES DO LABORATÓRIO.
Não será permitido o uso de Notebooks, Tablets ou Celulares de uso pessoal.
3. A PROVA DEVE SER ENTREGUE via RunCodes.icmc (pode submeter várias vezes)
Entrega é via <https://runcodes.icmc.usp.br/> Disciplina SSC0601 – Prova P1 – Q1 e Q2
4. EM CASO DE PROBLEMAS GRAVES no RunCodes.icmc pode ser entregue por E-Mail para: **fosorio@icmc.usp.br** com cópia (Cc:) para **fosorio@gmail.com** => PROFESSOR DEVE SER AVISADO!
Com assunto/subject: **Prova-P1 Lab. ICC <Seu_Nome> <Nro_USP> ANEXANDO O PROGRAMA FONTE (“.C” e o Project “.CBP”) – NÃO ANEXAR EXECUTÁVEIS! NÃO ANEXAR OBJ, BIN e EXE!!! Seu e-mail não será recebido se for anexado bin, obj ou exe!**
5. A PROVA USUALMENTE DEVE SER REALIZADA USANDO O CODEBLOCKS DO LABORATÓRIO, se for usar outro Compilador/IDE, INDIQUE NO E-MAIL qual AMBIENTE, COMPILADOR e IDE usou!
6. AO ENTREGAR A PROVA NO RUNCODES ou POR E-MAIL O(A) ALUNO(A) CONCORDA COM ESTAS REGRAS E SE COMPROMETE A FAZER A PROVA INDIVIDUALMENTE!

<https://drive.google.com/drive/folders/1P8w0eSkVfp0ZrZwBBqZH47pRtyh-C43p?usp=sharing>
PASTA DA PROVA: PDF e Arquivos de Teste da Q1 e Q2